

Introdução ao desenvolvimento para dispositivos móveis



Apresentação

Atualmente é difícil compreender e imaginar como seria viver sem o acesso à Internet disponível em qualquer lugar e momento, a partir de um dispositivo que caiba na palma das mãos. O que antes era restrito a poucas pessoas e a locais determinados, hoje está em toda parte. A computação se tornou algo essencial. Mesmo sem perceber, as pessoas dependem dela para as mais variadas atividades do dia a dia.

Nesta Unidade de Aprendizagem, você estudará os fundamentos e os princípios necessários para o desenvolvimento de aplicações para dispositivos móveis. Além disso, compreenderá os recursos, os limites e as características dessa tecnologia.

Bons estudos.

Ao final desta Unidade de Aprendizagem, você deve apresentar os seguintes aprendizados:

- Identificar os fundamentos do desenvolvimento para dispositivos móveis.
- Descrever os diversos recursos para desenvolvimento de dispositivos móveis.
- Reconhecer os conceitos fundamentais para o desenvolvimento de dispositivos móveis.



Desafio

Há alguns anos já não é possível descartar o segmento de dispositivos móveis — o que pode ser verificado pela preocupação com a responsividade de *sites*.

Imagine que você foi contratado por uma *fintech*, *startup* do ramo financeiro, que oferece serviços bancários sem agências físicas, centralizando suas operações *on-line*. Sua tarefa é modelar o sistema de acesso dos usuários às suas contas correntes e cartões de crédito. Esse não é o momento de pensar em linguagem de programação, bancos de dados ou protocolos de comunicação, mas sim na modelagem da solução.

Sendo assim, responda:

1. Qual é o principal meio de acesso a ser utilizado?
2. Quem é seu público-alvo?
3. Quais são os requisitos da plataforma e como você pretende atendê-los?

Dica: você pode fazer um estudo de caso das empresas já existentes para entender melhor o funcionamento desse mercado em particular.



O *smartphone* vem se consolidando como o principal meio de acesso a serviços *on-line* no mundo. Essa tendência também se reflete na realidade brasileira.

Neste Infográfico, você vai conferir alguns números relativos ao uso de *smartphones* e serviços *on-line* no Brasil e no mundo.

DADOS SOBRE USO DE SMARTPHONES

Alguns números sobre o uso de *smartphones* no Brasil e no mundo.



Acessos ativos

O Brasil tem mais de 220 milhões de linhas de telefonia celular ativas. **O que significa mais de um acesso por habitante.** Mais de 70% desse número é utilizado também como acesso à Internet.

Como as pessoas acessam a Internet

Aproximadamente 50% da população brasileira que tem acesso à Internet, **o faz apenas pelo *smartphone***, dispensando o uso do computador. Apenas 4% dos usuários dispensam o dispositivo móvel, ficando apenas com o computador.



Comércio eletrônico e confiança

Segundo a Experian, **56% dos brasileiros fizeram entre duas e cinco compras usando o *smartphone***; 30% fizeram seis ou mais compras. Além disso, 46% dos usuários de *smartphones* consultam seus saldos bancários semanalmente. **É um ótimo indicativo de confiança no dispositivo.**

Quantidade de dados

Segundo pesquisa realizada pela Cisco, o consumo médio de dados móveis deverá chegar **a 11GB por mês em 2022.**

Para o Brasil, a previsão é de 5GB/mês, em média. Todavia, vale lembrar que cada vez mais aumenta o número de pessoas que fazem uso de *streaming* (áudio e vídeo) pelo dispositivo.



PORTA DE ENTRADA PARA A INTERNET



Idosos

Existe um crescimento de **mais de 25% no uso da Internet por pessoas com mais de 60 anos.**

A maioria por uso de *smartphones*.



Democratização

Segundo o portal DCI, 80% dos brasileiros das classes D e E **acessam a Internet apenas por meio de dispositivos móveis.**

Na classe C esse número é de 53%.



Média mundial

A média de penetração de dispositivos móveis no Brasil segue a média mundial — **aproximadamente 69% da população.**



Aponte a câmera para o código e acesse o link do conteúdo ou clique no código para acessar.



Conteúdo do livro

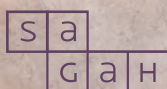
No que se refere à história da tecnologia, a realidade atual era, até poucas décadas atrás, tratada como ficção científica. A maioria das pessoas carregam sempre junto a si um pequeno dispositivo. Elas interagem com ele por meio de toques em uma tela de alta qualidade ou por comandos de voz. Usam esse dispositivo para os mais variados fins: comunicação escrita, entretenimento (vídeo, músicas), localização, serviços (transporte, alimentação, bancos) e, eventualmente, para chamadas telefônicas. Por outro lado, para que seja possível realizar todas essas tarefas utilizando os *smartphones*, se faz necessário o uso de aplicativos. O mercado de desenvolvimento de aplicativos para dispositivos móveis está em alta. Contudo, é preciso lembrar que a maneira como os aplicativos para um smartphone são desenvolvidos é muito diferente de como seria feito para um programa de computador tradicional.

No capítulo Introdução ao desenvolvimento para dispositivos móveis, da obra *Desenvolvimento para dispositivos móveis*, base teórica desta Unidade de Aprendizagem, você vai entender melhor as peculiaridades desses dispositivos, assim como as técnicas de desenvolvimento para os famosos aplicativos.

Boa leitura.

DESENVOLVIMENTO PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS

Victor Luiz Simas



SOLUÇÕES
EDUCACIONAIS
INTEGRADAS



Introdução ao desenvolvimento para dispositivos móveis

Objetivos de aprendizagem

Ao final deste texto, você deve apresentar os seguintes aprendizados:

- Identificar os fundamentos do desenvolvimento para dispositivos móveis.
- Descrever os diversos recursos para desenvolvimento de dispositivos móveis.
- Reconhecer os conceitos fundamentais para desenvolvimento de dispositivos móveis.

Introdução

A computação móvel enfocada, sobretudo, em *smartphones* é uma das principais áreas no mercado de desenvolvimento de *softwares* em geral. Hoje, muitos serviços *on-line* (que antes eram acessíveis apenas via páginas *Web*) estão disponíveis por meio de aplicativos, os quais crescem a cada dia, desde entretenimento ao controle financeiro e investimentos.

Neste capítulo, você estudará os fundamentos da computação móvel, a computação ubíqua, suas principais ideias e seu alcance; bem como os recursos disponíveis para desenvolvimento de aplicativos e seus conceitos, que são muito diferentes dos utilizados para criar uma aplicação *desktop*, por exemplo.

Dispositivos móveis e computação ubíqua

Hoje, as vidas são pautadas por um dispositivo que cabe na palma das mãos e é utilizado para se comunicar com familiares, fazer compras e ligações telefônicas, tirar fotos, se localizar, entre outras funções. Em 1993, o primeiro

smartphone foi lançado pela *International Business Machines* (IBM), cuja ideia era juntar, em um único dispositivo, as funcionalidades do *personal digital assistants* (PDA) (pequenos computadores de mão, bastante limitados) com o telefone celular. Na época, o aparelho não fez sucesso, encerrando o projeto, mas, com o tempo, se aperfeiçoou, com funcionalidades sendo desenvolvidas e adicionadas a ele, ganhando força sobretudo no meio empresarial.

Entre 2003 e 2007, a maioria dos aparelhos telefônicos celulares podiam acessar a internet, seja pela rede móvel ou via *Wireless Fidelity* (Wi-Fi) em alguns modelos. Porém, nem todo aparelho que acessa a internet pode, efetivamente, ser chamado de *smartphone*, apesar da etimologia ser muito ampla. Outros que fizeram bons números em vendas foram os dispositivos da Nokia com o sistema *Symbian Operating System* (OS) e os famosos BlackBerry.

Contudo, o grande sucesso dos telefones inteligentes aconteceu com o lançamento do iPhone, pela Apple, em 2007. O visionário Steve Jobs e sua equipe, juntamente à operadora *American Telephone and Telegraph* (AT&T), tiveram a ideia de unir um *handheld* (computador portátil) com um *player* de mídia e as funcionalidades de um telefone celular digital — tudo controlado a partir de uma tela de toques capacitiva, sem a necessidade de teclados físicos, iniciando seu projeto no ano de 2005.

Já em 2008, a T-Mobile lançou o *High-Tech Computer* (HTC) G1, o primeiro *smartphone* do mercado a executar o sistema Android, um sistema lançado pelo Google para concorrer com o iPhone, da Apple.



Saiba mais

No ano de 2008, a empresa Nokia, que fabricava telefones celulares, se tornou a maior fabricante de câmeras digitais do mundo, pois, ao agregar câmeras ao telefone e aprimorar sua qualidade, muitas pessoas pararam de carregar uma câmera de fato por já ter esse recurso nos celulares.

O grande sucesso deste modelo (que não foi o primeiro nem o único *smartphone* da época, porém, era o mais próximo dos modelos atuais) mudou para sempre o mercado da computação móvel. Hoje, existe uma infinidade de dispositivos e modelos diferentes, em variadas faixas de tamanho, capacidade computacional e preço. Na Figura 1, você pode ver um iPhone da primeira geração.



Figura 1. iPhone, primeira geração.

Fonte: McKay (2017, documento on-line).

Mobilidade da *internet*

Em paralelo ao desenvolvimento tecnológico dos aparelhos, houve a evolução das conexões móveis. Desde as primeiras redes *Groupe Special Mobile* (GSM) à atual quinta geração (5G), essas conexões aprimoraram sua qualidade, se tornando mais atrativas economicamente.

No início, o acesso era realizado pelas redes GSM, em conexões que, em teoria, alcançavam pouco mais de 110 kbps, mas dificilmente chegavam a essa velocidade na prática. Além de ser lento, ele era caro, com planos muito restritos, sendo impossível utilizar a conexão para atividades corriqueiras, como a navegação natural e fluida na *Web* — mais difícil ainda era imaginar a reprodução de áudio e vídeos sob demanda. Já a partir da terceira geração (3G) e dos planos tendo valores mais atrativos e preços mais baixos com maior franquia de uso, houve a verdadeira explosão no uso das conexões móveis.

Atualmente, o *smartphone* está diretamente atrelado tanto ao entretenimento (músicas e vídeos *on-line*, redes sociais, etc.) como à produtividade. As pessoas que usam acesso móvel já ultrapassaram, em números absolutos,

a quantidade de usuários de internet fixa, sendo que o aparelho celular é o principal responsável pela conectividade no Brasil. Portanto, ao desenvolver qualquer tipo de serviço *on-line*, deve-se considerar que as chances de os usuários utilizarem um dispositivo móvel são maiores do que estarem em frente a um computador, na maioria dos casos.



Fique atento

De acordo com uma pesquisa feita pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br) e publicada pelo portal Tecnoblog, o celular tornou-se a principal forma de acesso à internet no país, sendo utilizado como o único meio por 49% dos internautas (já 47% usam *smartphone* e computador). Essa virada ocorreu em 2017.

Fonte: Higa (2018, documento *on-line*).

Hoje, utiliza-se as redes celulares para assistir ao *streaming* de vídeos; ouvir músicas, sem a necessidade de estarem armazenadas localmente; acessar os arquivos na nuvem; visualizar álbuns de fotos *on-line*; entre outros, possuindo a maioria das atividades que era usada no computador. Inclusive, pode-se citar o principal uso da conexão móvel à internet no país: acessar redes sociais, mensagens (exceto *e-mail*) e *streamings* de áudio e vídeo (IBGE/PNAD), pois as redes estão mais rápidas e estáveis, possibilitando essa migração. Já o futuro tende a ser cada vez mais direcionado ao *mobile*, por exemplo, um teste realizado no Reino Unido, pela rede *British Broadcasting Corporation* (BBC), atingiu 980 mbps na conexão 5G, conforme um artigo publicado pelo portal Gizmodo, sendo interrompido ao esgotar o pacote de dados contratado.



Link

Para saber mais sobre a conexão móvel e o comportamento de seus usuários, considerando que entender o público-alvo é o primeiro passo para o sucesso do projeto, veja os dados estatísticos de pesquisas realizadas pelo CGI.br, disponíveis no *link* a seguir.

<https://qr.go.page.link/NFAA3>

Computação ubíqua ou pervasiva

A computação ubíqua ou pervasiva parte do pressuposto da onipresença de computadores no cotidiano das pessoas, de uma forma que se possa interagir com eles sem perceber. Para que isso ocorra, a interação deve ser bastante natural, preferencialmente por meio da linguagem humana.

Quantas vezes você interage com seu *smartphone* por dia, sem realmente notar que está lidando com um computador? A forma como as interfaces de usuário são desenvolvidas (p. ex., baseadas em toques e gestos) facilita essa transparência.

O aparecimento de alto-falantes inteligentes, equipados com assistentes pessoais (como Google Home e Amazon Alexa), se junta aos equipamentos quase invisíveis, interagindo por meio de comando de voz. Em geral, os novos veículos têm centrais multimídia integradas que fornecem entretenimento (música e vídeos) navegação por *Global Positioning System* (GPS), sistemas de apoio (câmera), etc.. Quando eles são usados, comumente não se nota que está interagindo com computadores. Além desses elementos, há o maior acesso à domótica (automação residencial) e aos dispositivos de Internet das Coisas, o que torna a computação de fato onipresente.

Outro mercado importante para a computação ubíqua, vinculado principalmente aos *smartphones* e que está ganhando espaço, é o dos dispositivos *wearables* (vestíveis), como *smartwatches*, pulseiras e até tênis inteligentes, capazes de fazer leituras de parâmetros corporais (interagindo sem a menor percepção) e traçar perfis biológicos, que auxiliam em treinamentos físicos, análise de sono, controle de ritmo cardíaco, entre outras praticidades.



Saiba mais

O termo *ubiquitous computing* ou computação ubíqua foi desenvolvido por um cientista da Xerox, chamado Mark Weiser, em 1991. Já seu fundamento sugere a presença incontável de pequenos computadores, embarcados em objetos e interconectados (FRIEDEWALD; RAABE, 2011).

Surgimento de um aplicativo

Um aplicativo para *smartphone* se trata de um programa de computador e, como tal, precisa de um ambiente de execução que, no caso dos aparelhos modernos, é um sistema operacional completo. Na atualidade, há dois sistemas que dominam o mercado: o Android, projeto coordenado pelo Google e utilizado pela maioria dos fabricantes de *smartphones* do mundo (Samsung, Motorola, LG, Xiaomi, etc.); e o iOS, o qual equipa exclusivamente os iPhones da Apple.

Todavia, assim como ocorre com os computadores, um sistema operacional *mobile* possui características próprias, como *Application Programming Interface* (API), bibliotecas e um padrão para arquivos binários. Quando uma empresa lança o *operating system* (OS), precisa também de um conjunto de ferramentas para que os desenvolvedores possam criar aplicações, gerando o ecossistema ao redor da plataforma. Assim, um bom sistema operacional deve ter bons aplicativos para que os usuários tenham suas necessidades supridas.

Na Figura 2, você pode ver a sede do Google, que tem um símbolo de Android na entrada.



Figura 2. Sede do Google, em Mountain View, Califórnia. Atente-se ao símbolo do Android, caracterizado para a versão 9 ou Android Pie.

Fonte: Eddings (2018, documento *on-line*).

Cada sistema também especifica uma ou mais linguagens de programação padrão para sua plataforma, que incluem:

- Java e, mais recentemente, Kotlin, para Android;
- *Objective-C* e *Swift* para iOS.

O maior problema em relação à fragmentação dos sistemas operacionais é a incompatibilidade entre suas plataformas. Da mesma maneira que uma aplicação desenvolvida e compilada para Windows precisará ser reescrita para funcionar no Linux ou no macOS, a aplicação feita para iOS do iPhone também deverá passar pelo processo de redesevolvimento sob a plataforma *Android Development Kit* (ADK), sendo totalmente reescrita para funcionar no Android.

Desenvolvimento híbrido

O desenvolvimento híbrido é uma espécie de fusão entre uma aplicação *Web* e um aplicativo *mobile* nativo, que são desenvolvidos com tecnologia *Web* (basicamente *Hypertext Markup Language* [HTML], *Cascading Style Sheets* [CSS] e JavaScript ou outras linguagens que, posteriormente, resultem nessa tríade), suportada pelos navegadores. Portanto, é muito mais simples e barato desenvolver aplicações *mobile* dessa forma.

Ao suportar uma aplicação para dois sistemas operacionais nativamente, é necessário ter profissionais desenvolvedores especializados em cada uma das plataformas, existindo também duas bases de código para se desenvolver e manter. Com o desenvolvimento híbrido, precisa-se apenas de um time de desenvolvedores *Web* com conhecimento geral em desenvolvimento *mobile*, sem ser especialista nos sistemas operacionais que executarão essa aplicação (MAJCHRZAK; BIØRN-HANSEN; GRØNLI, 2018).

A ideia original é utilizar a aplicação nativamente *Web* empacotada em um executável para cada sistema, assim, a única diferença ficaria na parte da compilação e publicação do aplicativo. Porém, como é possível o mesmo código executar em ambas as plataformas, se elas são incompatíveis?

O aplicativo híbrido é executado em um navegador *Web* de forma transparente ao usuário, portanto, quem está usando a aplicação não vê o navegador (que fica oculto), e sim um aplicativo comum (MAJCHRZAK; BIØRN-HANSEN; GRØNLI, 2018). Há uma grande vantagem em termos de desenvolvimento, porém, você ficaria sujeito às limitações típicas de uma página *Web* acessada por meio do dispositivo, sem acesso aos recursos nativos do

aparelho e à renderização de telas via *software*, o que torna seu desempenho muito inferior e mais sujeito às falhas.

Mesmo com os problemas inerentes a esse tipo de desenvolvimento, as ferramentas disponíveis foram se desenvolvendo e agregando recursos, majoritariamente, devido ao mercado que alcançaram. Assim, muitas empresas optaram por esse modelo de desenvolvimento em aplicações de pequeno e médio porte.

Hoje, existem *frameworks* que suportam o desenvolvimento por meio de ferramentas *Web*, porém, com capacidade de gerar aplicações verdadeiras, que executam nativa e diretamente no sistema operacional, sem precisar do navegador como plano de fundo. Os maiores exemplos são o Ionic Framework, que é baseado no angular (*Web*) e utiliza o conjunto de bibliotecas do Projeto Cordova para acessar os recursos nativos; e o *React Native*, fundamentado na biblioteca *React*. Ambas as plataformas são capazes de gerar aplicações nativas, usando bibliotecas de compilação originais de cada sistema operacional para criar o executável e recursos de *hardware* avançados, como renderização de tela por *hardware graphics processing unit* (GPU).

Nas plataformas atuais, a performance dos aplicativos utilizando essas tecnologias é muito próxima aos *softwares* desenvolvidos diretamente nas linguagens nativas (ASP, 2017).

Progressive Web App

Paralelamente ao desenvolvimento de aplicativos nativos utilizando tecnologia híbrida, há a introdução dos *Progressive Web Apps* (PWA), que são uma aplicação *Web* que implementa certas especificações técnicas e, em versões mais atuais, sobretudo da plataforma Android, executa em um *browser* oculto. Todavia, essa aplicação possui um ícone para acesso e armazena localmente (no dispositivo) imagens, fontes e conteúdo estático para poder ser acessado *off-line*, inclusive mantendo em cache os dados dinâmicos (MAJCHRZAK; BIØRN-HANSEN; GRØNLI, 2018).

Assim, existe uma aplicação *Web* com pouquíssimas alterações, agindo como aplicativo. Dependendo do *framework* utilizado no desenvolvimento da versão *Web*, tal modelo torna a criação desse aplicativo bastante ágil e barata, se for comparada às outras formas de desenvolvimento. Um *framework Web* muito conhecido e capaz de gerar PWA é o Quasar, baseado no Vue.js, com uma curva de aprendizado bastante suave e que pode servir bem aos aplicativos que não demandem muitos recursos.

Conceitos fundamentais

Ao lidar com o desenvolvimento para dispositivos móveis, deve-se considerar que o cenário não é o mesmo de quando se desenvolve aplicações *desktop* ou *Web*, com foco em acessos por meio de computadores. Por isso, apesar de os *smartphones* modernos possuírem uma quantidade razoável de memória e processadores relativamente potentes, é necessário pensar na limitação de recursos dessas plataformas em comparação aos computadores.

Portanto, é necessário entender a fragmentação do mercado de dispositivos, começando pelas telas. Os computadores podem usar uma gama extensa de tamanhos de monitores, mas as resoluções estarão, em sua maioria, entre 1280 x 800, *Full High Definition* (Full HD) (1920 x 1080) e, mais recentemente, 4K; já os aparelhos móveis têm uma variação muito maior na resolução disponível, bem como no tamanho das telas (Figura 3). Apenas isso já demanda cuidado, que deve ser considerado em tempo de modelagem e projeto da aplicação.



Figura 3. Diferentes dispositivos com tamanhos variados.

Fonte: BT Image/Shutterstock.com.

Deve-se considerar também que, quanto mais pesada for a aplicação e mais recursos acessar, maior será o gasto de bateria do dispositivo, o qual precisa ser ponderado.

A forma de interação também difere bastante dos computadores. Em um computador tradicional, há um teclado físico e um *mouse*, tornando a digitação de palavras, números e caracteres especiais bastante rápida e prática; já em um *smartphone*, utiliza-se o toque diretamente na interface, em vez do *mouse*, e um teclado virtual (às vezes reduzido). Em dispositivos móveis, você precisa se preocupar com a usabilidade, em que as interfaces intuitivas e práticas são essenciais.

Deve-se considerar que, muitas vezes, ao desenvolver aplicações para *desktop* ou portal *Web* direcionado ao uso em computadores, existe uma sobra de espaço, as lacunas que se tenta preencher com coisas que não necessariamente serão úteis. Diante das limitações de espaço e favorecimento da usabilidade e visibilidade dos elementos em uma aplicação *mobile*, foca-se no necessário, no conteúdo, no que realmente importa e é útil. Isso torna o uso muito mais agradável e influencia no sucesso da aplicação. Veja um exemplo na Figura 4.

Apesar dos avanços nos últimos anos, a conexão à *internet* utilizada por esses dispositivos ainda não é tão estável quanto uma conexão por cabo ou fibra. Deve-se sempre considerar que a qualidade pode oscilar bastante e, quando for possível, tratar esse fator nas aplicações usando recursos como o cache e a otimização do consumo de banda.



Figura 4. Projeto de uma aplicação com foco na experiência do usuário.

Fonte: NicoElNino/Shutterstock.com.

Contudo, apesar das suas limitações, com o desenvolvimento de aplicativos, explora-se funcionalidades que também não estão disponíveis na computação convencional. Por exemplo, em um *smartphone*, existem diversos recursos que, com um pouco de criatividade, permitem criar várias aplicações que gerem valor ao usuário. Há ainda o acesso a recursos como câmera (para fotos e vídeos), localização geográfica e sensores diversos (como acelerômetro, barômetro, luminosidade, etc.) que podem ser explorados nas criações.

O desenvolvimento de aplicativos móveis passa por diversas peculiaridades que podem ser desafiadoras no início, sendo linguagens, plataformas e formas diferentes de pensar e modelar uma aplicação. Contudo, deve-se considerar que ela é a plataforma que domina o mercado da internet e, cada vez mais, se consolida como preferência do usuário, pois é rápida, prática, simples, em geral com custos menores e está disponível (comumente) quando se precisa. Trata-se ainda de um mercado em franca expansão, com muito espaço para inovação e crescimento.



Referências

ASP, F. *A comparison of Ionic 2 versus React Native and Android in terms of performance, by comparing the performance of applications*. Orientadores: Yang Xiaozong; Kristian Sandahl; Oskar Karlsson. 2017. 148 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia) — School of Software, Harbin Institute of Technology, Linköping University, Harbin, 2017. Disponível em: <https://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1201487/FULLTEXT01.pdf>. Acesso em: 14 jun. 2019.

EDDINGS, L. *Google is going to pay phone makers more to install chrome now*. 2018. Disponível em: <https://www.howtogeek.com/fyi/google-is-going-to-pay-phone-makers-more-to-install-chrome-now/>. Acesso em: 24 jun. 2019.

FRIEDEWALD, M.; RAABE, O. Ubiquitous computing: An overview of technology impacts. *Telematics and Informatics*, [S. l.], v. 28, n. 2, p. 55–65, May 2011.

HIGA, P. Celular se torna principal meio de acesso à internet no Brasil. *Tecnoblog*, [S. l.], 24 jul. 2018. Disponível em: <https://tecnoblog.net/252838/celular-principal-meio-acesso-a-internet-brasil-tic-domicilios-2017/>. Acesso em: 14 jun. 2019.

MAJCHRZAK, T. A.; BIØRN-HANSEN, A.; GRØNLI, T. M. Progressive Web Apps: the Definite Approach to Cross-Platform Development? In: HAWAII INTERNATIONAL CONFERENCE ON SYSTEM SCIENCES, 51., 2018, Waikoloa Village. *Proceedings* [...]. Waikoloa Village: Hilton Waikoloa Village, 2018. p. 5735–5744. Disponível em: https://aisel.aisnet.org/hicss-51/st/mobile_app_development/7/. Acesso em: 14 jun. 2019.

MCKAY, T. *5 things you couldn't do on the first generation iPhone that we can't live without now*. 2017. Disponível em: <https://www.mic.com/articles/164704/5-things-you-couldn-t-do-on-the-first-generation-i-phone-that-we-can-t-live-without-now>. Acesso em: 24 jun. 2019.

Leituras recomendadas

BIØRN-HANSEN, A.; MAJCHRZAK, T. A.; GRØNLI, T. M. Progressive Web Apps: The possible web-native unifier for mobile development. *In*: INTERNATIONAL CONFERENCE ON WEB INFORMATION SYSTEMS AND TECHNOLOGIES, 13., 2017, Porto. *Proceedings* [...]. Porto: Holiday Inn Porto Gaia, 2017. p. 344–351. Disponível em: <https://www.scitepress.org/Papers/2017/63537/>. Acesso em: 14 jun. 2019.

DEITEL, P.; DEITEL, H.; DEITEL, A. *Android: como programar*. 2. ed. Porto Alegre: Bookman, 2015. 690 p.

DEITEL, P.; DEITEL, H.; WALD, A. *Android 6 para programadores: uma abordagem baseada em aplicativos*. 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2016. 618 p.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. *Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios — PNAD*. Rio de Janeiro: IBGE, 2005. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/justica-e-seguranca/9127-pesquisa-nacional-por-amostra-de-domicilios.html?edicao=10500&t=resultados>. Acesso em: 12 jun. 2019.

LISZEWSKI, A. BBC Goes to Conduct Its First Broadcast Over 5G, Immediately Hits Data Cap. *Gizmodo*, New York, 30 May 2019. Disponível em: <https://gizmodo.com/bbc-goes-to-conduct-its-first-broadcast-over-5g-immedi-1835119262>. Acesso em: 14 jun. 2019.

PROGRESSIVE Web Apps. *Quasar Framework*, Bucareste, 2019. Disponível em: <https://v0-14.quasar-framework.org/guide/progressive-web-apps.html>. Acesso em: 14 jun. 2019.

TIC DOMICÍLIOS 2017: Tabelas de proporções, totais e margens de erro amostral para download. *Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação*, São Paulo, 2018. Disponível em: <https://www.cetic.br/pesquisa/domicilios/indicadores>. Acesso em: 14 jun. 2019.

Encerra aqui o trecho do livro disponibilizado para esta Unidade de Aprendizagem. Na Biblioteca Virtual da Instituição, você encontra a obra na íntegra.

Conteúdo:



SOLUÇÕES
EDUCACIONAIS
INTEGRADAS



Dica do professor

A tecnologia vem se aperfeiçoando de maneira rápida, estando está cada vez mais presente no dia a dia. Você sabia que em 2008 a empresa Nokia, fabricante de telefones celulares, se tornou a maior fabricante de câmeras digitais do mundo? Ao agregar câmeras digitais ao telefone e aprimorar a qualidade destas, muitas pessoas deixaram de carregar uma câmera dedicada, pois já tinham o recurso nos celulares.

Nesta Dica do Professor, você vai conhecer um pouco de como foi a evolução dos dispositivos móveis.



Aponte a câmera para o código e acesse o link do conteúdo ou clique no código para acessar.



Exercícios

- 1) O smartphone se tornou um fenômeno mundial. Atualmente, é quase impossível pensar na sua vida sem o uso desses aparelhos, não é? Eles agrupam inúmeras funções, as quais antes eram desempenhadas por equipamentos diferentes.

De acordo com essa afirmação, selecione a alternativa correta.

- A) Os *smartphones* surgiram com o lançamento do iPhone, em 2007, pela Apple. Esses dispositivos funcionavam com redes de segunda geração.
 - B) O Android foi o primeiro sistema operacional utilizado por *smartphones* (exceto o iPhone).
 - C) O padrão de *smartphones* que você conhece hoje foi desenvolvido pela Nokia, utilizando o sistema Android.
 - D) O padrão de *smartphones* utilizado hoje foi inicialmente desenvolvido pela Apple, com o iPhone.
 - E) O iPhone foi lançado como uma tentativa da Apple de concorrer com o sistema Android, do Google, amplamente utilizado por outras empresas.
- 2) A mobilidade trazida pelos *smartphones* e outros dispositivos móveis traz diversas facilidades, as quais são aproveitadas no dia a dia.

De acordo com a evolução da tecnologia, é correto afirmar que:

- A) na segunda geração de redes celulares, as chamadas de vídeo eram um dos principais usos das plataformas.
- B) na terceira geração de redes celulares, houve um aumento do interesse devido ao melhor acesso aos conteúdos multimídia.
- C) o principal uso de rede na terceira geração de redes celulares foi a troca de mensagens de texto por SMS.
- D) as conexões na segunda geração de redes celulares já eram consideradas estáveis para o uso de *streaming*.

- E) as redes de terceira geração tinham a velocidade máxima em torno de 110Kbps, o suficiente para uso geral.
- 3) O desenvolvimento da tecnologia acaba por definir conceitos, os quais serão ou não adotados ao longo do tempo. Alguns se tornam projetos, outros são relegados ao esquecimento por alguma inviabilidade. Muitos já fazem parte do dia a dia das pessoas.

A respeito da computação ubíqua, é possível afirmar que:

- A) os *smartphones* não fazem parte desse conceito.
- B) a expressão se refere à presença de computadores convencionais no dia a dia das pessoas, respondendo a comandos de voz.
- C) é a onipresença de computadores dos mais variados tipos interagindo com as pessoas de maneira imperceptível.
- D) foi um projeto de um cientista da Xerox, chamado Mark Weiser, o qual não foi realizado por falta de interesse comercial.
- E) os *smartphones* são incluídos no conceito de ubiquidade por terem comandos de voz.
- 4) Atualmente, o mercado está dividido basicamente entre duas plataformas: de um lado o Android, desenvolvido pelo Google; e de outro, o iOS, do iPhone.

Sobre o desenvolvimento de aplicativos para essas plataformas, é correto afirmar que:

- A) a linguagem de programação padrão, utilizada em ambas as plataformas, é o Java.
- B) os sistemas operacionais *mobile* têm um ecossistema comum, permitindo que aplicações sejam compartilhadas.
- C) o desenvolvimento para iPhone/iOS é feito principalmente em C e Java.
- D) uma aplicação desenvolvida para um dos sistemas precisa ser apenas recompilada para que funcione no outro.
- E) uma aplicação desenvolvida para um dos sistemas é totalmente incompatível com o outro, precisando ser reescrita.
- 5) Para o desenvolvimento de aplicações, existem as aplicações nativas — desenvolvidas com uma plataforma própria para o sistema operacional em que a aplicação será executada, e as

desenvolvidas com metodologias híbridas.

O que é correto afirmar sobre o desenvolvimento híbrido?

- A)** Utiliza uma plataforma comum, a *web*, para criar a aplicação; posteriormente transformando-as em aplicações nativas.
- B)** São aplicações mais leves que as aplicações nativas, pois rodam por meio do navegador.
- C)** São produzidas utilizando HTML, CSS e JavaScript, sendo executadas a partir da Internet.
- D)** Para executar uma aplicação desenvolvida hibridamente, o usuário deverá utilizar um navegador, seja Chrome ou Safari.
- E)** O desempenho de aplicativos desenvolvidos com essa tecnologia são lentos e, por isso, esse recurso quase não é utilizado.



Na prática

A computação móvel focada, sobretudo, em *smartphones*, é uma das principais áreas no mercado de desenvolvimento de *softwares* em geral. Atualmente, muitos serviços *on-line* (que antes eram acessíveis apenas via páginas *web*) estão disponíveis por meio de aplicativos, os quais crescem a cada dia, desde entretenimento ao controle financeiro e investimentos.

Neste Na Prática, você vai entender como os aplicativos de distribuição de mídia mudaram significativamente a forma como as pessoas consomem esse tipo de material, além de como auxiliaram na redução **da pirataria**.

O IMPACTO DOS APLICATIVOS DE *STREAMING* SOBRE O MERCADO DE MÍDIA DE ENTRETENIMENTO



Uma cena comum atualmente: uma pessoa com seu *smartphone* e um par de fones de ouvido esperando um ônibus, trabalhando, praticando esportes, entre outras atividades; tendo à sua disposição **uma infinidade de músicas dos mais variados artistas do mundo por meio da Internet**.

Porém, até uma década atrás, ouvir músicas estava limitado a **mídias físicas como o CD** ou ao pouco espaço de armazenamento em **dispositivo, como o MP3 player**.



Os aplicativos de *streaming* de músicas, **como o Spotify e o Deezer**, por exemplo, permitiram uma maior flexibilidade no acesso às obras musicais.

Por uma pequena taxa mensal, o usuário pode acessar, **sem limites, músicas de artistas do mundo** e álbuns completos, inclusive lançamentos.

Para quem não quer pagar, ainda assim é possível ter acesso — concordando, no caso, em ouvir alguma publicidade.

Também **não é necessário ter um dispositivo com uma capacidade enorme de armazenamento**, uma vez que o conteúdo pode ser acessado via Internet — e com um **baixo consumo de dados**, devido às otimizações de compressão e aos protocolos.



Como transmitir o conteúdo via Internet **acaba eliminando diversos custos de fabricação e distribuição inerentes aos meios físicos**, como os CDs, o valor cobrado também pode ser significativamente menor.



A tecnologia, além de permitir que o usuário tenha acesso não somente a um ou dois álbuns, mas a uma quase infinidade de conteúdo, **também reduz a pirataria** ao adotar padrões de DRM (*Digital Rights Management* — Gerenciamento Digital de Direitos); ou seja, **não é possível um usuário fazer cópias não autorizadas de arquivos de outro usuário**, como ocorria com as famosas MP3.

Fatores que permitiram o desenvolvimento da tecnologia:

- ☐ Maior acesso aos planos de dados — planos mais baratos;
- ☐ Melhor cobertura nas redes 3G, 4G e a emergente 5G;
- ☐ Planos de dados que incluem consumo de mídia sem descontar da franquia — parceria com as operadoras de Telecom;
- ☐ Mensalidades acessíveis com altíssima disponibilidade de conteúdo diverso.

Veja algumas das diversas vantagens do formato:

- ☐ Custo acessível para a maioria dos usuários — inclusive acesso gratuito (com publicidade);
- ☐ Uso de gestão de direitos autorais que dificulta cópias não autorizadas;
- ☐ Com os dois itens acima, tem-se a redução da pirataria e, conseqüentemente, o aumento da lucratividade dos artistas;
- ☐ Não é necessário ter espaço de armazenamento grande nos dispositivos — tendo uma conexão razoável com a Internet, o acesso pode ser em "tempo real";
- ☐ Não é necessário carregar um dispositivo extra para o consumo de músicas.



Aponte a câmera para o código e acesse o link do conteúdo ou clique no código para acessar.



Saiba +

Para ampliar o seu conhecimento a respeito desse assunto, veja abaixo as sugestões do professor:

Do que os *smartphones* são feitos?

Descubra do que os *smartphones* são feitos.



Aponte a câmera para o código e acesse o link do conteúdo ou clique no código para acessar.

Como evitar a vigilância... com o telefone no seu bolso

Confira neste vídeo um pouco mais sobre como funcionam as questões de vigilância e monitoramento de chamadas e dados, além de como as empresas do Vale do Silício se opõem a essa prática — e aplicam suas medidas de forma a manter a privacidade dos usuários.



Aponte a câmera para o código e acesse o link do conteúdo ou clique no código para acessar.

Aplicativo nativo, *web* App ou aplicativo híbrido?

Saiba mais sobre as diferenças entre desenvolver um aplicativo nativo, um *web* App ou um aplicativo híbrido.



Aponte a câmera para o código e acesse o link do conteúdo ou clique no código para acessar.